

Aufgabe 1:

a) Gegeben ist das Interruptflag-Register *P1IFG*, das dem digitalen Ein-/Ausgabe-Port 1 zugeordnet ist.

Das Portpin P1.3 hat einen Port-Sammelinterrupt ausgelöst, daher muss in der Interrupt Service Routine das zugehörige Flag im Interruptflag-Register *P1IFG* explizit zurückgesetzt werden.

Geben Sie zwei verschiedene Varianten an. Geben Sie jeweils die Maske und den Operator hierzu an.

Anmerkung: X steht für wahlweise 0- oder 1-Pegel

Variante 1:

P1IFG vorher X X X X 1 X X X

(gesucht: Operator u. Maske)

P1IFG nachher X X X X 0 X X X

Variante 2:

P1IFG vorher X X X X 1 X X X

(gesucht: Operator u. Maske)

P1IFG nachher X X X X 0 X X X

b) BIT0 und BIT7 des digitalen I/O Ports 2 sollen abwechselnd invertiert werden, um so ein abwechselndes Blinken zweier LEDs zu realisieren. Geben Sie hierzu die Maske und den Operator an.

PORT2 vorher X X X X X X X $\bar{X}$

(gesucht: Operator u. Maske)

PORT2 nachher $\bar{X}$ X X X X X X X $\bar{X}$

Aufgabe 3: Gegeben ist das Pin-Layout eines Mikrocontrollers, dass dem Datenblatt des Mikrocontrollers MSP430F435 entnommen wurde.

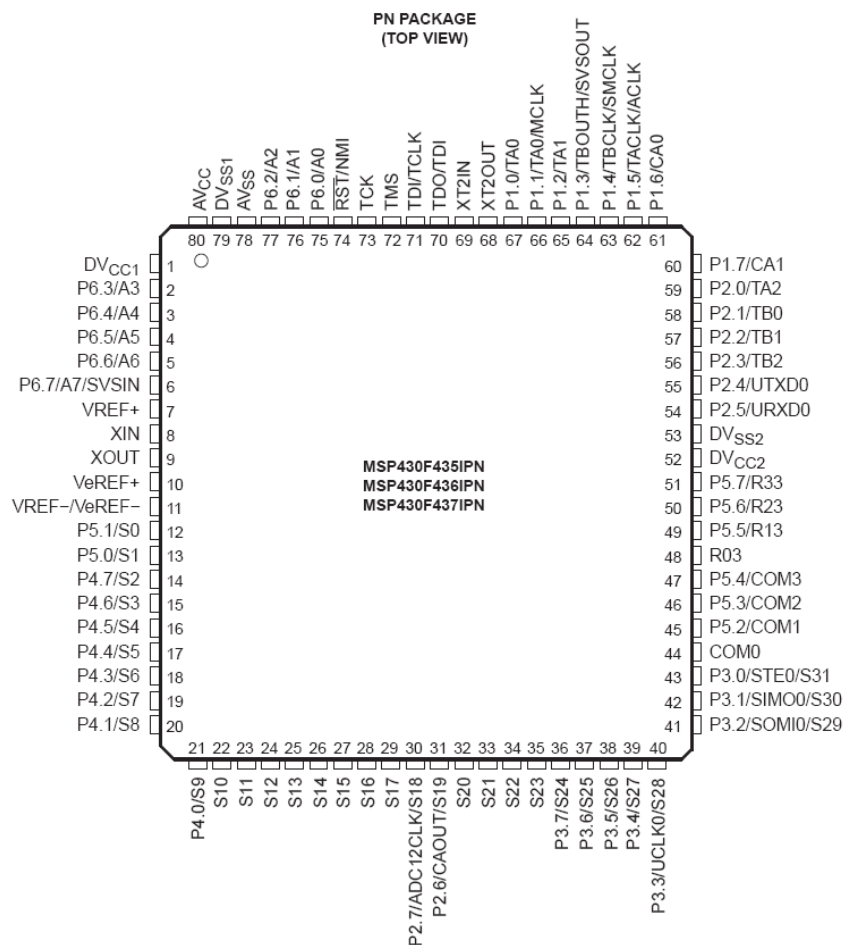


Bild: Pin-Layout des Mikrocontrollers MSP430F435

Welche Konfigurationen sind bei einem Mikrocontroller prinzipiell erforderlich, um mit Hilfe des Pin 60 digitale Signalzustände ereignisorientiert einlesen zu können?